

მონუმენტები

სამარყანდის ცნობილ რეგისტანის მოედანზე განლაგებულია "სამარყანდის რეგისტანის მოედნის" N რაოდენობის მონუმენტი, რომლებიც ერთ ხაზზე დგას და ეს ხაზი მოედნის ცენტრზე გადის. ძეგლები გადანომრილია 0-დან $(N - 1)$ -მდე. i -ური მონუმენტი $(0 \leq i < N)$ თავდაპირველად მთელ $X[i]$ კოორდინატზე მდებარეობს, მოედნის ცენტრი კი 0-ვან კოორდინატზეა.

არქიტექტორებს სჭირდებათ სრული სიმეტრია ცენტრის მიმართ. მათ სურთ გადაადგილონ ზოგიერთი (შესაძლოა, ნულოვანი) მონუმენტი, რათა საბოლოო კონფიგურაცია სიმეტრიული იყოს 0-ვანი კოორდინატის მიმართ. ფორმალურად:

- ყოველი მონუმენტი მთელ კოორდინატზე უნდა განთავსდეს;
- თითოეულ მთელ კოორდინატზე შეიძლება განთავსდეს **ნული, ერთი ან რამდენიმე მონუმენტი**.
- ყოველი მთელი $x > 0$ რიცხვისთვის, x კოორდინატზე განთავსებული მონუმენტების რაოდენობა ტოლი უნდა იყოს $-x$ კოორდინატზე განთავსებული მონუმენტების რაოდენობისა. 0-ვან კოორდინატზე შეიძლება განთავსდეს მონუმენტების ნებისმიერი რაოდენობა (შესაძლოა, ნული).

თუმცა, M რაოდენობის მონუმენტი უძველესია და გადასაადგილებლად ძალიან მყიფეა (ანუ, გადაადგილებისას შეიძლება დაზიანდეს). მათი ინდექსებია $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. შესაბამისად, ეს M რაოდენობის მონუმენტი თავდაპირველ კოორდინატებზე უნდა დარჩეს. დარჩენილი $N - M$ რაოდენობის მონუმენტის გადაადგილება ნებისმიერ მთელ კოორდინატებზეა შესაძლებელი. მონუმენტები გადაადგილების დროს ერთმანეთს არანაირად ხელს არ უშლიან.

ერთი მონუმენტის გადაადგილების ღირებულება a კოორდინატიდან b კოორდინატზე $|a - b|$ აბსოლუტური სხვაობის ტოლია. საერთო ღირებულება კი ყველა გადაადგილებული მონუმენტის გადაადგილებათა ღირებულებების ჯამს წარმოადგენს.

თქვენი ამოცანაა, იპოვოთ მონუმენტების გადაადგილებათა ის მინიმალური საერთო ღირებულება, რომელიც მათ პოზიციებს 0-ვანი კოორდინატის მიმართ სიმეტრიულს გახდის, ან დაადგინოთ, რომ მოცემული შეზღუდვების პირობებში ასეთი სიმეტრიის მიღწევა შეუძლებელია.

იმპლემენტაციის დეტალები

თქვენ უნდა მოახდინოთ შემდეგი პროცედურის იმპლემენტაცია:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : N სიგრძის არაკლებადი მასივი, რომელიც მონუმენტების სანყის კოორდინატებს აღწერს.
- P : M სიგრძის მკაცრად ზრდადი მასივი, რომელიც უძველესი მონუმენტების ინდექსებს აღწერს.
- ეს პროცედურა თითოეული ტესტისათვის ზუსტად ერთხელ გამოიძახება.

პროცედურამ უნდა დააბრუნოს მთელი რიცხვი - პოზიციების სიმეტრიულად გადასანწყობად საჭირო მინიმალური საერთო ღირებულება ან -1 , თუ ეს შეუძლებელია.

შეზღუდვები

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

ქვეამოცანები

ქვეამოცანა	ქულები	დამატებითი შეზღუდვები
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ თითოეული j -სათვის, სადაც $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	დამატებითი შეზღუდვების გარეშე.

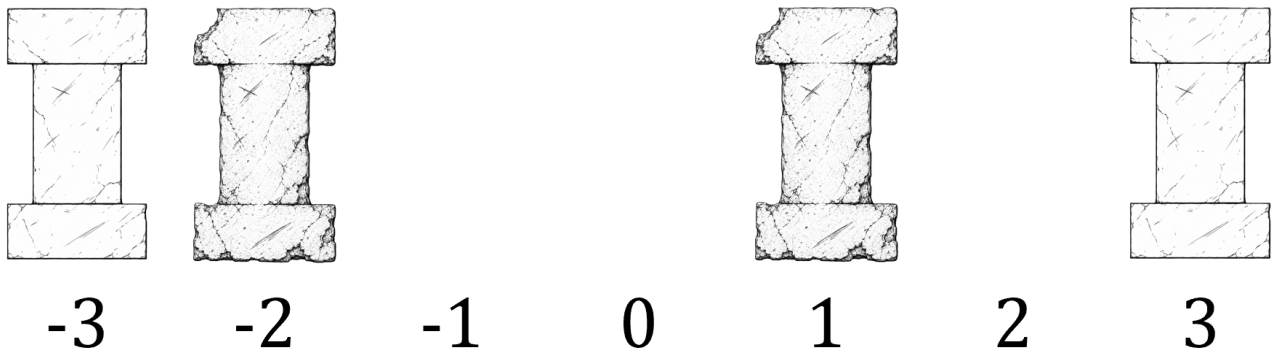
მაგალითები

მაგალითი 1

განვიხილოთ შემდეგი გამოცხება:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

მონუმენტების სანყის კონფიგურაცია ნაჩვენებია შემდეგ სურათზე:

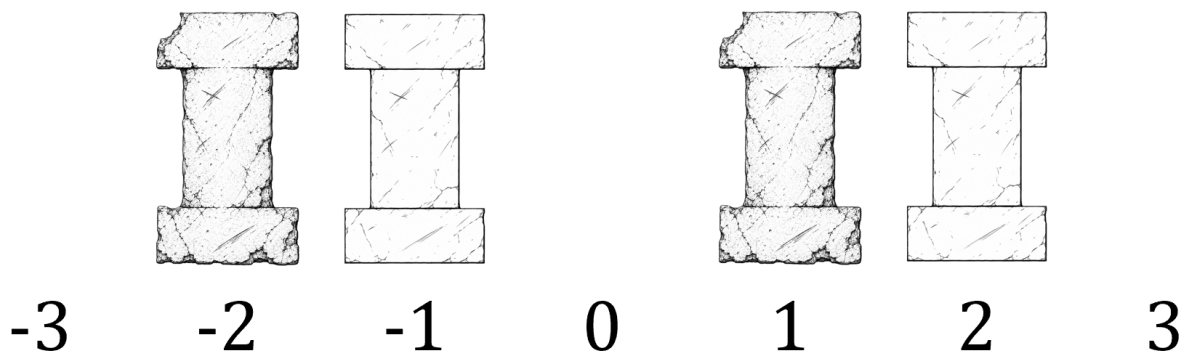


არსებობს $N = 4$ ცალი მონუმენტი, რომლებიც თავდაპირველად მდებარეობენ კოორდინატებზე $[-3, -2, 1, 3]$. უძველესი მონუმენტების ინდექსებია $P[0] = 1$ და $P[1] = 2$. ანუ, მონუმენტები, რომლებიც არიან კოორდინატებზე $X[P[0]] = -2$ და $X[P[1]] = 1$, ვერ გადაადგილდებიან, ხოლო დანარჩენი ორი მონუმენტი კი, რომლებიც არიან კოორდინატებზე -3 და 3 , შეიძლება გადაადგილებული იქნან.

მინიმალური საერთო ღირებულებით სიმეტრიის მისაღწევად მონუმენტები უნდა გადავადგილოთ შემდეგნაირად:

- გადავადგილოთ მონუმენტი კოორდინატიდან -3 კოორდინატზე -1 ღირებულებით $|(-3) - (-1)| = 2$.
- გადავადგილოთ მონუმენტი კოორდინატიდან 3 კოორდინატზე 2 ღირებულებით $|3 - 2| = 1$.

ამ გადაადგილებების შემდეგ კონფიგურაცია სიმეტრიული ხდება.



გადაადგილებათა საერთო მინიმალური ღირებულებაა $2 + 1 = 3$, ამიტომ პროცედურამ უნდა დააბრუნოს 3 .

მაგალითი 2

განვიხილოთ შემდეგი გამოცხება:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

აქ $M = 0$, რაც ნიშნავს, რომ არცერთი მონუმენტი არ არის უძველესი და ყველა მათგანის გადაადგილება შესაძლებელია. მინიმალური საერთო ღირებულებით სიმეტრიის მიღწევის ერთ-

ერთი საშუალებაა ყველა მონუმენტის 0-ვან კოორდინატებზე გადაადგილება. თითოეული მონუმენტის გადაადგილების ღირებულებაა:

- $|2 - 0| = 2$ მონუმენტებისთვის 0, 1 და 2.
- $|3 - 0| = 3$ მონუმენტისთვის 3.

მინიმალური საერთო ღირებულებაა $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. შესაბამისად, პროცედურამ უნდა დააბრუნოს 9. გაითვალისწინეთ, რომ ამ მაგალითში არსებობს ამოცანის სხვა გადანწყვეტებიც იმავე მინიმალური საერთო ღირებულებით.

მაგალითი 3

განვიხილოთ შემდეგი გამოცხება:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

4-ივე მონუმენტი უძველესია და მათი გადაადგილება შეუძლებელია. რადგან მათი კოორდინატები ყველა დადებითია, შეუძლებელია კონფიგურაციის სიმეტრიულად განლაგება 0-ვანი კოორდინატის მიმართ. შესაბამისად, პროცედურამ უნდა დააბრუნოს -1 .

სანიმუშო გრაფერი

შეტანის ფორმატი:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

გაითვალისწინეთ, რომ მესამე სტრიქონი შეიძლება ცარიელი იყოს, თუ M არის 0-ის ტოლი.

გამოტანის ფორმატი:

```
C
```

აქ, C არის `get_cost`-ის მიერ დაბრუნებული მნიშვნელობა.